Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 15

Vandenilio lygmenys ir jų būsenos

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Antrojo lygmens normavimas). Pažymėkite $a_0 = \hbar^2/(mC)$ ir $r = |x|$. Lygmeniui $-\mathrm{Ry}/4$ priklauso realiosios funkcijos

$$f_0 = (1 - r/(2a_0))e^{-r/(2a_0)}, \qquad f_j = x_j e^{-r/(2a_0)}, \quad j = 1, 2, 3.$$

(i) Patikrinkite šioms funkcijoms radialiąsias lygtis, kai $l = 0$ ir $l = 1$. (ii) Normuokite visas keturias teigiamomis realiosiomis konstantomis ir parodykite, kad jos tarpusavyje ortogonalios. Galite naudoti $\int_0^\infty r^n e^{-r/a_0}\,\mathrm{d}r = n! a_0^{n+1}$ sveikiesiems $n \geq 0$.

Sprendimas. Radialiosios funkcijos yra $u_0 = r(1 - r/(2a_0))e^{-r/(2a_0)}$ ir $u_1 = r^2 e^{-r/(2a_0)}$. Jų antrosios išvestinės yra

$$u_0'' = e^{-r/(2a_0)}\left(-\frac{2}{a_0} + \frac{5r}{4a_0^2} - \frac{r^2}{8a_0^3}\right), \qquad u_1'' = e^{-r/(2a_0)}\left(2 - \frac{2r}{a_0} + \frac{r^2}{4a_0^2}\right).$$

Įrašę į $H_l = -\hbar^2 \mathrm{d}^2/(2m\mathrm{d}r^2) + \hbar^2 l(l+1)/(2mr^2) - C/r$, gauname $H_l u_l = -\mathrm{Ry}\, u_l/4$, kai $l = 0, 1$. Faktorialų integralai duoda

$$\|f_0\|^2 = 4\pi\,(2 - 6 + 6)\,a_0^3 = 8\pi a_0^3, \qquad \|f_j\|^2 = \frac{4\pi}{3}\,4! a_0^5 = 32\pi a_0^5.$$

Normuotos funkcijos yra

$$\phi_0 = \frac{f_0}{\sqrt{8\pi a_0^3}}, \qquad \phi_j = \frac{f_j}{\sqrt{32\pi a_0^5}}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Skirtingiems Dekarto indeksams mišriojo nario pointegralinė funkcija yra nelyginė pagal vieną koordinatę. Mišrusis narys tarp f_0 ir f_j yra nelyginis pagal x_j. Todėl visos keturios funkcijos yra ortonormuotos.

Uždavinys 2 (Kampinės superpozicijos matavimas). Fiksuotam vandenilio pagrindiniam skaičiui $n \geq 3$ tegul $|l, \mu\rangle$ žymi normuotus šio lygmens orbitinius tikrinius vektorius. Imkite $\psi = (|0,0\rangle + \sqrt{2}|1,0\rangle + \mathrm{i}|2,1\rangle)/2$. (i) Raskite energijos, L^2 ir L_3 skirstinius. (ii) Raskite vektorių, kai paliekamas rezultatas $L_3 = 0$, ir nustatykite, ar šis matavimas nusako l.

Sprendimas. Trys koeficientų tikimybės yra $1/4$, $1/2$ ir $1/4$. Visi trys vektoriai turi tą pačią energiją, todėl energijos rezultatas visada yra $-\mathrm{Ry}/n^2$. Kampinių dydžių skirstiniai yra

L^2	0	$2\hbar^2$	$6\hbar^2$
tikimybė	$1/4$	$1/2$	$1/4$

,

L_3	0	$\hbar$
tikimybė	$3/4$	$1/4$

.

Paliekamas vektorius yra

$$\psi_{\text{kept}} = \frac{|0,0\rangle + \sqrt{2}|1,0\rangle}{\sqrt{3}}.$$

Jis vis dar turi dvi galimas l vertes, todėl L_3 matavimas nenusako l.

Uždavinys 3 (Linijų serija nusako savo ribą). Nepaisykite atatrankos ir tegul $\nu_{n\to 2}$ yra fotono dažnis vandenilio šuoliui iš pagrindinio skaičiaus $n > 2$ į 2. Raskite serijos ribinio dažnio santykį su $\nu_{3\to 2}$. Jei ta pati Kulono konstanta naudojama branduoliui, kurio masė M, ir aplink jį judančiai dalelei, kurios masė m_e, nurodykite, kaip visi šie dažniai priklauso nuo $m_{\text{red}} = m_e M/(m_e + M)$. Atskirkite ribinį dažnį nuo šuolio, prasidedančio normuojamoje nulinės energijos būsenoje.

Sprendimas. Fotono energija lygi dviejų surištųjų energijų skirtumui:

$$2\pi\hbar\nu_{n\to 2} = \text{Ry}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right).$$

Serijos riboje skliaustų vertė artėja prie $1/4$, o kai $n = 3$, ji yra $5/36$. Vadinasi,

$$\frac{\nu_{\infty\to 2}}{\nu_{3\to 2}} = \frac{9}{5}.$$

Kadangi $\text{Ry} \propto m_{\text{red}}$, visus dažnius reikia padauginti iš m_{red}/m_e, palyginti su be galo sunkiu to paties krūvio branduoliu. Prie ribos artėjama didinant pagrindinį skaičių n; pats nulis nėra papildoma normuojama vandenilio tikrinė energijos būsena.

Uždavinys 4 (Projektuota Štarko matrica). Naudokite keturis normuotus realiuosius 1 uždavinio vektorius $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3$ su jų teigiamomis konstantomis. Tegul Π_2 yra projektorius į jų tiesinį apvalkalą; nagrinėkite baigtinę $\Pi_2(Fx_3)\Pi_2$ matricą, kai $F \in \mathbb{R}$. Apskaičiuokite visus jos elementus ir tikrines vertes. Tikrines vertes interpretuokite tik kaip formalius pirmosios eilės lygmens poslinkius. Visam Hamiltonianui su neaprėžtu tiesiniu potencialu izoliuota tikrinė vertė ar konverguojanti trikdžių eilutė nėra numanoma.

Sprendimas. Dėl lyginumo visi elementai lygūs nuliui, išskyrus porą, siejančią ϕ_0 ir ϕ_3. Likęs integralas yra

$$\langle \phi_0, x_3 \phi_3 \rangle = \frac{4\pi}{3\sqrt{8\pi a_0^3}\sqrt{32\pi a_0^5}} \int_0^\infty r^4 \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/a_0}\, \mathrm{d}r = -3a_0.$$

Sutvarkytoje bazėje $(\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$ projektuota matrica yra

$$F \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3a_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3a_0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jos tikrinės vertės yra $-3Fa_0$, 0, 0 ir $3Fa_0$. Susietieji tikriniai vektoriai yra $(\phi_0 + \phi_3)/\sqrt{2}$ ir $(\phi_0 - \phi_3)/\sqrt{2}$. Tai yra tikslus projektuotos matricos skaičiavimas ir tik formalus pirmosios eilės teiginys apie visą Štarko uždavinį.